

虚拟仪器技术课程设计任务书

适用班级：重修

指导教师：吴卓葵

一、设计任务

(1) 设计题目和采集硬件 (学号尾号为单号在序号为单号的题目中任选 1 题，学号尾号为双号在序号为双号的题目中任选 1 题)

1) 基于 LabVIEW 的温湿度监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6EYPX7MPIJSsYWF?tk=9TjGVOYHzCA>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/1078.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

2) 基于 LabVIEW 的光照度监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6EUcnVAC4PujKKJ?tk=H6TNVOYxt0y>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/986.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

3) 基于 LabVIEW 的二氧化碳浓度监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6EKuiqFF8Pzpnez?tk=mbJUVOq8rLk>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/126.html>（说明书提到温湿度，忽略温湿度，仅采集二氧化碳浓度），通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

4) 基于 LabVIEW 的土壤 PH 监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6EOxwMSzPMh9Xs7?tk=H88FVOKvh91>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/64.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

5) 基于 LabVIEW 的土壤电导率监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6Eq2QzDtET5sKeA?tk=pwflVOqau4A>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/867.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

6) 基于 LabVIEW 的硫化氢浓度监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6ENOKJHsFUvfo75?tk=SnI7VOJiTRi>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/44.html>（说明书提到温湿度，忽略

温湿度，仅采集硫化氢浓度），通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

7) 基于 LabVIEW 的土壤氮磷钾指数监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6Eq2QzDtET5sKeA?tk=pwflVOqau4A>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/2197.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

8) 基于 LabVIEW 的氨气浓度监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6ENI1P6FGkruh7F?tk=CyuwVOJMcIE>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/1044.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

9) 基于 LabVIEW 的一氧化碳浓度监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6EJETVYlgc4dW0R?tk=NHFEVOJHfSS>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/120.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

10) 基于 LabVIEW 的太阳总辐射监测系统上位机软件设计

对应的采集硬件淘宝地址为：<https://e.tb.cn/h.6EDPhmAUVL5mY8E?tk=DmphVOr0kVt>，产品说明书地址为：<https://jxctdzkj.com/instructionDetails/268.html>，通过商品地址和产品说明书地址了解该产品，注意不用购买该产品。

(2) 设计要求

1) 基本要求

注意：完成基本要求和设计报告，成绩在“0~79”范围内打分。

- ①按采集硬件说明书在 Modbus Slave 中模拟采集硬件：创建地址为 0x01、0x02、0x03、0x04 的 4 个采集硬件；
- ②使用虚拟串口软件（提供软件：vspdpx 虚拟串口破解版.rar）模拟串口线连接 Modbus Slave 模拟的温控模块和上位机软件。
- ③上位机软件设计语言要求使用 LabVIEW；数据库管理系统要求使用 MySQL。
- ④上位机软件应包含如下功能：
 - a) 采集地址为 0x01、0x02、0x03、0x04 的 4 个采集硬件的测量值，采用显示控件显示具体的测量值，采样时间为 6s，以及使用 4 个波形图表控件分别显示 4 个测量硬件的测量值实时曲线；

- b) 将测量序号、采集硬件地址、采集的测量值、测量时间存储进数据库名称为“labview_DAQ”中的表格，表格设计应符合使用要求；
- c) 使用表格控件显示数据库中存储的所有测量记录；
- d) 采用“停止”按钮控制程序的启停；

2) 进阶要求

注意：完成基本要求、进阶要求和设计报告，成绩在“0~100”范围内打分。

- e) 学号尾号为单号（1,3,5,7,9）的同学实现采样时间 2s、4s、6s、8s、10s 五档可调，其他尾号的同学采样时间固定为 6s；
- f) 学号为双号（0,2,4,6,8）的同学实现各个波形图表控件的曲线颜色红、绿、蓝、黄、白可选，其他尾号的同学的曲线颜色固定并自行设置；

3) 选做要求

注意：选做要求非必须完成，但是完成该功能比较有机会获得优秀等级，不完成该功能也不代表不能获得优秀等级。选做要求共 3 题，可根据自己的情况选做 1 题、2 题或者 3 题。

- g) 将采集的测量值和测量时间存储进文本文件或者电子表格 Excel 文件；
- h) 设计历史记录指定时间段的查询功能；
- j) 给系统添加登录功能，只有输入正确的账号和密码才能使用系统。

（3）严格按照进度提交材料（下面的进度要求中给出了详细的设计要求和步骤，按进度完成将能有序和较好完成课程设计），具体的进度要求附后，是否按进度提交材料是评定成绩的重要依据。如果不能按时提交材料或者提前完成，也要按进度要求多次提交材料，每完成任务书规定的一次进度就要提交，文件名称和邮件标题不变，我会根据提交时间判定各同学的进度。

（4）设计报告具有严格的撰写要求和格式要求，具体附后。不按照设计报告指定的结构进行撰写，分数会较低。

（5）严禁抄袭，如有雷同，抄袭与被抄袭者分数均不及格。

二、设计进度和提交材料要求

（一）第 1 次进度（星期一）：

- （1）了解采集硬件

1) 阅 读 采 集 硬 件 说 明 书 ， 结 合 参 考 资 料 “<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1737116070366953668&wfr=spider&for=pc>” 理解采集硬件说明书中“通信协议”部分的内容 (注意有些说明书的 CRC16 校验码有错误，应能甄别)。

2) 在掌握 1) 的基础上，完成如下问题，建立文档，命名为“获取测量值命令练习” (需要提交这个 word 文档)，完成如下问题：(命令的后 2 个字节的 CRC 校验码计算可使用在线计算器计算：<http://bbs.rkckth.com/home/crc.html>)

- ①写出获取地址为 0x01 的采集硬件的测量值的命令；
- ②写出获取地址为 0x02 的采集硬件的测量值的命令；
- ③写出获取地址为 0x03 的采集硬件的测量值的命令；
- ④写出获取地址为 0x04 的采集硬件的测量值的命令；

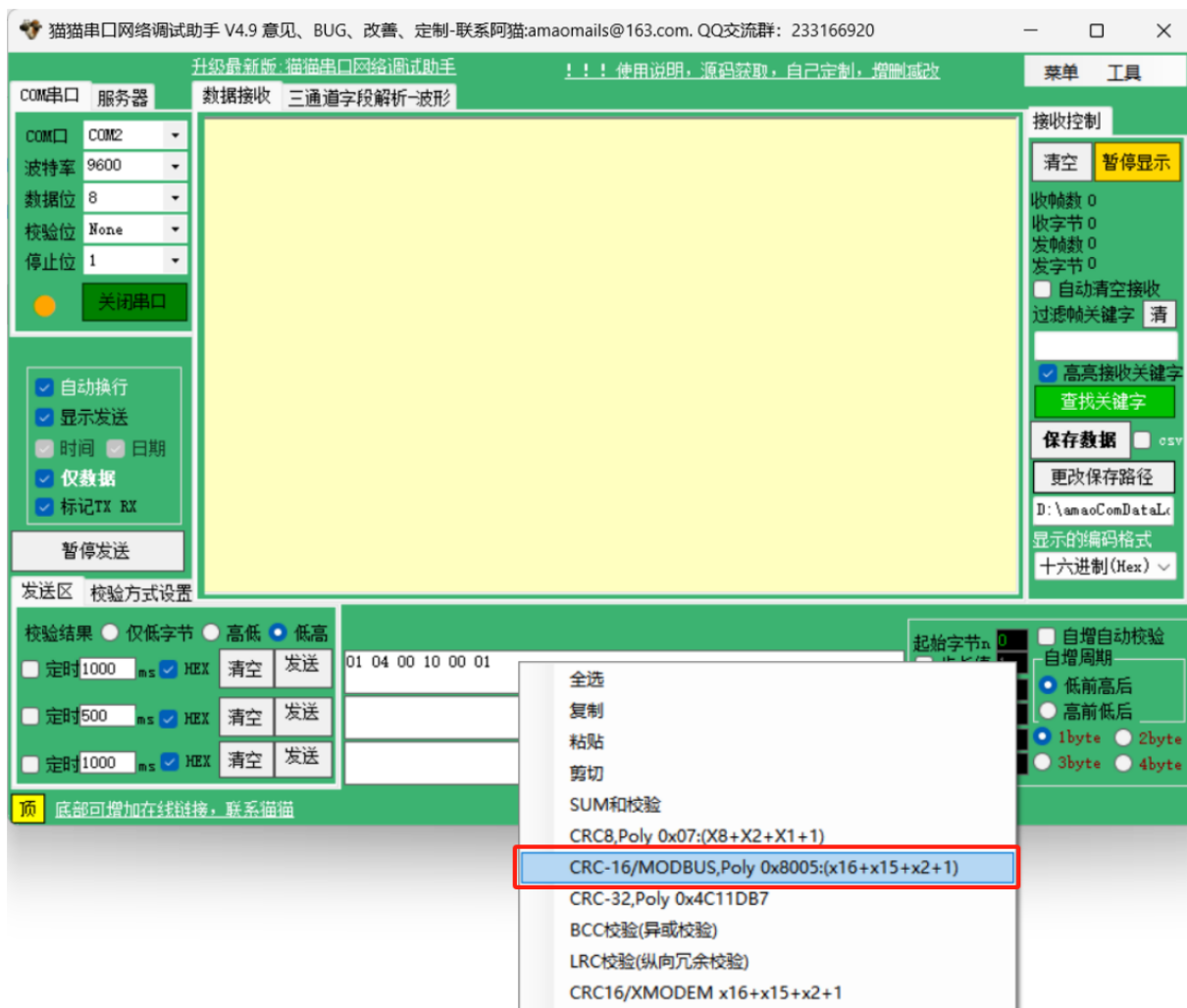
(2) 掌握使用 Modbus Slave 模拟采集硬件的方法

1) 安装模拟软件 Modbus Slave (提供安装文件)；

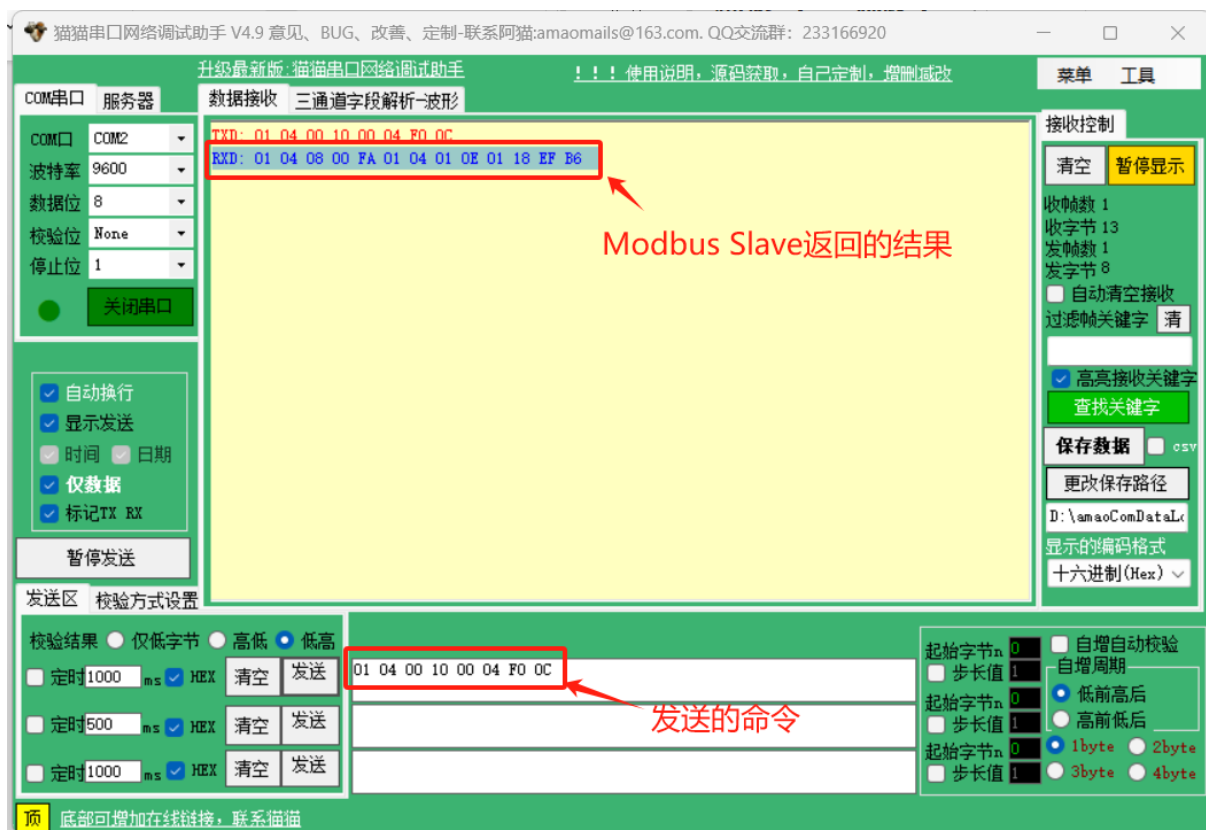
2) 学习资料 “<https://www.cnblogs.com/ybqjymy/p/18021257>”，根据采集硬件说明书要求，模拟地址为 0x01、0x02、0x03、0x04 的 4 个采集硬件，模拟的测量值自定，十进制和十六进制的转换计算器可参考网址 “<https://www.sojson.com/hexconvert/16to10.html>”。设置好后保存 Workspace 文件，命名为“采集硬件模拟-4 个节点.msw”和各个从机的配置文件“Mbslave1.mbs”、“Mbslave2.mbs”、“Mbslave3.mbs”、“Mbslave4.mbs” (需要提交这 5 个文件)。

(3) 掌握上位机模拟软件串口调试助手的使用。

1) 该串口调试助手有个非常方便的功能，就是后 2 个字节的 CRC 校验码可以直接计算添加，如下图：



2) 测试“**获取测量值命令练习**”文档中的所有命令，看返回的数据是否正确，比如下面截图展示了给某个采集硬件发送获取测量值的命令和采集硬件返回的结果。



(4) 各自将第1次要提交的材料压缩打包后（命名为“获取测量值命令练习”的文档、命名为“采集硬件模拟-4个节点.msw”的文件和各个采集硬件的配置文件“Mbslave1.mbs”、“Mbslave2.mbs”、“Mbslave3.mbs”、“Mbslave4.mbs”）发送至指导教师邮箱 wuzhuokui@qq.com，邮件标题为：第1次进度-学号（后两位）-姓名。如果不能按时提交材料或者提前完成，完成该内容后也要立刻提交，文件名称和邮件标题不变，指导教师会根据提交时间判定进度。

(二) 第2次进度（星期二）：

(1) 参考 PPT “虚拟仪器系统实例.ppt”，设计 LabVIEW 程序，命名为“获取采集硬件的测量值练习.vi”（需提交这个文件），实现如下功能：获取采集硬件地址为 0x01 的采集硬件的测量值并显示。下面展示了获取某个地址为 0x01 的采集硬件的测量值并显示的前面板程序和框图程序实例，供参考。

VISA资源名称 波特率(9600)

发送命令 (字符串输入控件, 设置为十六进制显示)

获取的下位机返回的原始数据包 (字符串显示控件, 设置为十六进制显示)

提取的第1路温度原始数据 (字符串显示控件, 设置为十六进制显示)

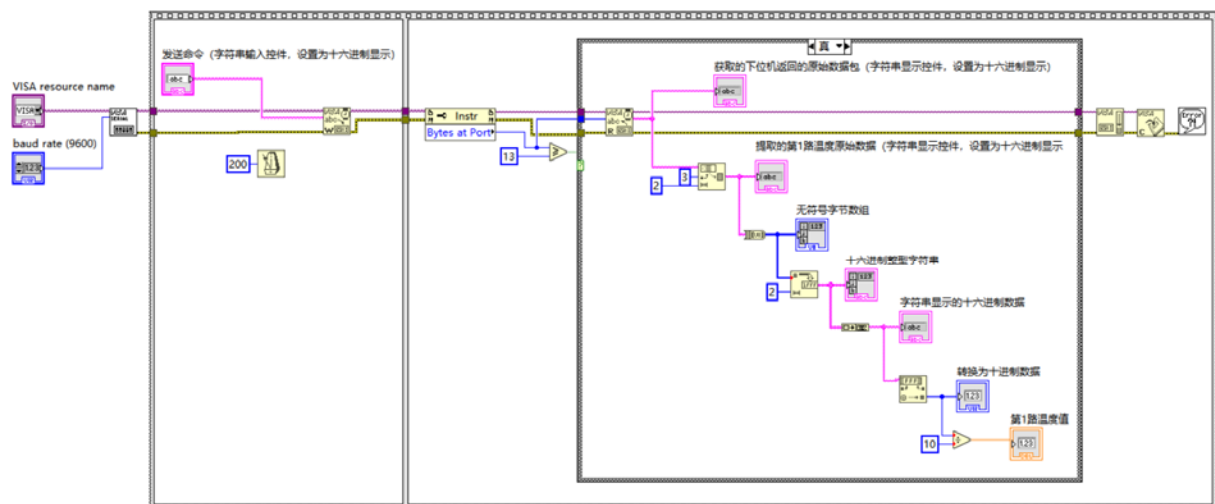
无符号字节数组

十六进制整型字符串

字符串显示的十六进制数据

转换为十进制数据

第1路温度值



(2) 各自将第 2 次要提交的材料压缩打包后（[获取采集硬件的测量值练习.vi](#)）送至指导教师邮箱 wuzhuokui@qq.com，邮件标题为：第 2 次进度-学号（后两位）-姓名。如果不能按时提交材料或者提前完成，完成该内容后也要立刻提交，文件名称和邮件标题不变，指导教师会根据提交时间判定进度。

(三) 第 3 次进度（星期三）：

(1) 关注微信公众号“虚拟仪器技术及应用”，已经关注的不用再关注，公众号



二维码为：

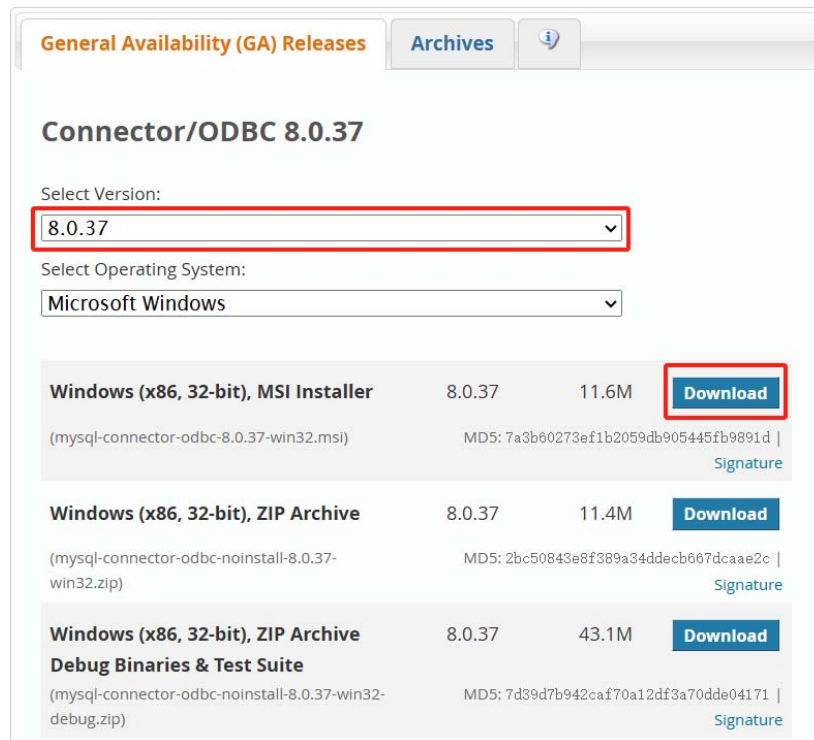
(2) 按微信公众号推文《MySQL 的下载、安装和重新配置》，安装好 MySQL 数据库（已经安装 MySQL 的不需要再安装，跳过此步骤）；

(3) 按如下要求创建数据库：

- 1) 使用 MySQL 建立一个名称为“labview_DAQ”的数据库；
- 2) 在数据库中建立 1 个表格用于存储测量序号、采集硬件地址、测量值、测量时间，表格设计需符合使用要求，注意为用于存储测量序号的列应勾选 AI 约束，即自增约束。

(4) 配置 DSN 数据源

- 1) 打开页面“<https://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/>”下载（或者使用我提供的安装程序）安装 ODBC 驱动并按默认模式安装好；



2) 通过开始菜单搜索并打开“ODBC Data Sources (32-bit)”；



3) 后面的配置方法请参考微信公众号文章《LabVIEW 操作 MySQL 数据库(3)-创建 LabVIEW 程序与 MySQL 数据库的连接通道》。

(5) 参考微信公众号文章《LabVIEW 操作 MySQL 数据库(4)-编程实例》和提供的编程实例源程序“LabVIEW 操作 MySQL 数据库编程实例源程序.zip”，实现如下功能：

1) 设计一个 VI，命名为“插入测量记录.vi”（需提交这个文件），实现往数据库表格插入记录，要求采集硬件地址、测量值通过字符串控件输入，测量时间为当前系统时间（提示：可在提供的源程序“插入记录.vi”上直接修改完成）；以上功能实现后，运行程序插入至少 5 条记录；

2) 设计一个 VI，命名为“读出所有测量记录.vi”（需提交这个文件），实现读出

数据库表格的所有测量记录并显示（提示：可在提供的源程序“读取一个表格的所有记录.vi”上直接修改完成）

（6）给第2次进度的VI程序“**获取采集硬件的测量值练习.vi**”增加功能：将采集的地址为0x01的采集硬件的测量值存储进数据库的表格，测量时间为当前系统时间，并将VI程序重新命名为“**测量值存进数据库练习.vi**”（需提交这个文件）。

（7）各自将第3次要提交的材料压缩打包后（**插入测量记录.vi、读出所有测量记录.vi、测量值存进数据库练习.vi**）发送至指导教师邮箱 wuzhuokui@qq.com，邮件标题为：第3次进度-学号（后两位）-姓名。如果不能按时提交材料或者提前完成，完成该内容后也要立刻提交，文件名称和邮件标题不变，指导教师会根据提交时间判定进度。

（四）第4次进度（星期四）：

（1）设计一个VI，命名为“**（设计题目）.vi**”（需提交这个文件），实现如下功能：

a）采集地址为0x01、0x02、0x03、0x04的4个采集硬件的测量值，采用显示控件显示具体的测量值，采样时间为6s，以及使用4个波形图表控件分别显示4个测量硬件的测量值实时曲线；

b）将测量序号、采集硬件地址、采集的测量值、测量时间存储进数据库名称为“labview_DAQ”中的表格，表格设计应符合使用要求；

c）使用表格控件显示数据库中存储的所有测量记录；

d）采用“停止”按钮控制程序的启停；

e）学号尾号为单号（1,3,5,7,9）的同学实现采样时间2s、4s、6s、8s、10s五档可调，其他尾号的同学采样时间固定为6s；

f）学号为双号（0,2,4,6,8）的同学实现各个波形图表控件的曲线颜色红、绿、蓝、黄、白可选，其他尾号的同学曲线颜色自定不作要求；

（2）运行程序，使用第1次进度设置的Modbus Slave模拟的采集硬件，往表格至少添加300条记录，导出数据库备份文件，命名为“**数据库备份文件.sql**”（需提交这个文件）；

（2）各自将第4次要提交的材料压缩打包后（**（设计题目）.vi、数据库备份文件.sql**）发送至指导教师邮箱 wuzhuokui@qq.com，邮件标题为：第4次进度-学号（后两位）-姓名。如果不能按时提交材料或者提前完成，完成该内容后也要立刻提交，文件名称和邮件标题不变，指导教师会根据提交时间判定进度。

（五）第 5 次进度（星期五）：

（1）完成选做要求：g）将采集的测量值和测量时间存储进文本文件或者电子表格 Excel 文件；h）设计历史记录指定时间段的查询功能；j）给系统添加登录功能，只有输入正确的账号和密码才能使用系统。注意：选做要求非必须完成，但是完成该功能比较有机会获得优秀等级，不完成该功能也不代表不能获得优秀等级。选做要求共 3 题，可根据自己的情况选做 1 题、2 题或者 3 题。

（2）完善作品设计，撰写设计报告，设计报告有严格的撰写要求和格式要求，具体附后。

（3）各自将第 5 次要提交的材料压缩打包后（设计报告、（设计题目）.vi、数据库备份文件.sql、命名为“获取测量值命令练习”的文档、命名为“采集硬件模拟-4 个节点.msw”的文件和各个采集硬件的配置文件“Mbslave1.mbs”、“Mbslave2.mbs”、“Mbslave3.mbs”、“Mbslave4.mbs”、获取采集硬件的测量值练习.vi、插入测量记录.vi、读出所有测量记录.vi、测量值存进数据库练习.vi）发送至指导教师邮箱 wuzhuokui@qq.com，邮件标题为：第 5 次进度-学号（后两位）-姓名。如果不能按时提交材料或者提前完成，完成该内容后也要立刻提交，文件名称和邮件标题不变，指导教师会根据提交时间判定进度。

注意：第 5 次进度，也就是最后一次要求的文件一定要提交完整，这是最终的评分依据。

三、评分标准

（1）满分 100 分，其中：进度和虚拟仪器功能实现完整性（框图程序）占 70%，虚拟仪器前面板美观性占 15%，说明书质量占 15%。

（2）主要根据如下情况进行评分：①数据采集和显示功能设计；②数据存储功能设计；③历史数据查询功能设计；④进阶要求完成情况；⑤选做要求完成情况；⑥是否按进度提交材料。

（3）按百分制打分后转化为优、良、中、及格和不及格五个等级评定：90-100 分为优秀；80-89 分为良好；70-79 分为中等；60-69 分为及格；0-59 分为不及格。

任务书制定人：吴卓葵

仲恺农业工程学院

课程设计报告书

虚拟仪器技术课程设计

学 院：自动化学院

专 业：

学生姓名：

学生学号：

指导教师：吴卓葵

课程编号：310170

课程学分：1

起始日期：2025 年 6 月 9 日

仲恺农业工程学院教务处制

设计题目

班级：

学号（后 2 位）：

姓名：

此部分为格式说明内容，了解后应删除：①一级标题为黑体，小三；二级标题为黑体，四号；

②正文为宋体，小四；③全文使用 1.5 倍行距；④首行段落缩进 2 个字符排列；⑤图要有图号和图题，使用宋体，五号，放置在图的下面，例如：图 1 登录界面，图和图号图题居中排列；⑥表要有表序号和标题，使用宋体，五号，放置在表的上面，例如：表 1 仿真测试结果，表和表序号和标题居中排列，表使用三线表，表中文字为宋体，五号。

1 设计要求

介绍设计要求。（此为说明，了解后应删除）

2 采集硬件介绍

介绍上位机软件对应的采集硬件，重点介绍怎样获取其测量值的方法。（此为说明，了解后应删除）

3 软件总体功能设计

概述软件实现的具体功能，如果有实现附加功能，在这里强调说明。（此为说明，了解后应删除）

4 数据库设计

介绍数据库设计，界面截图结合文字详细介绍。（此为说明，了解后应删除）

5 程序各功能模块的设计与实现

5.1 数据采集和显示功能

介绍数据采集和显示功能的设计，界面截图结合文字详细介绍。（此为说明，了解后应删除）

5.2 数据存储功能

介绍数据存储功能的设计，界面截图结合文字详细介绍。（此为说明，了解后应删除）

5.3 历史数据查询功能

介绍历史测量值查询功能的设计，界面截图结合文字详细介绍。（此为说明，了解后应删除）

按 5.1—5.3 的模式增加小节继续介绍其他功能模块(此为说明,了解后应删除)

.....

6 测试与分析

采用 Modbus Slave 模拟采集硬件,对实现的软件各个功能进行测试,并将测试结果截图,结合仿真截图使用文字详细介绍测试结果。(此为说明,了解后应删除)